

Corrigé — Niveau Moyen

Thème 3 : les deux règles des opérations

Correction — Exercice 1 — Addition : la règle des décimales

Valeur brute : $12,4 + 7,25 + 103,682 = 123,332$. La donnée la moins précise est 12,4 mL (1 décimale) ; on arrondit donc à **1 décimale** :

$$V \approx 123,3 \text{ mL}.$$

Inutile d'écrire les chiffres 3 et 2 finaux : 12,4 ignore déjà tout au-delà du dixième.

Correction — Exercice 2 — Soustraction : la perte de chiffres significatifs

- a) $12,47 - 12,3 = 0,17$; la donnée à 1 décimale (12,3) impose 1 décimale : $\boxed{0,2 \text{ g}}$. On passe de 4 et 3 CS à **1 CS**.
- b) $5,624 - 5,60 = 0,024$; 5,60 (2 décimales) impose 2 décimales : $\boxed{0,02 \text{ g}}$. On passe de 4 et 3 CS à **1 CS**.

Constat : soustraire deux nombres *voisins* détruit les CS. C'est le piège de la « perte de chiffres significatifs », à fuir en chimie analytique.

Correction — Exercice 3 — Multiplication et division : la règle des chiffres significatifs

- a) $6,3 \times 2,1 = 13,23$; min = 2 CS $\Rightarrow \boxed{13}$.
- b) $2,50 \times 3,142 = 7,855$; min = 3 CS (2,50) ; supprimé 5 (≥ 5) $\Rightarrow \boxed{7,86}$.
- c) $45,0 \div 1,2 = 37,5$; min = 2 CS (1,2) ; supprimé 5 (≥ 5) $\Rightarrow \boxed{38}$.

Correction — Exercice 4 — Quelle règle s'applique ?

- a) $2,5 + 13,42$: règle des **décimales** ; min = 1 décimale $\rightarrow$ résultat à 1 décimale.
- b) $2,5 \times 13,42$: règle des **chiffres significatifs** ; min = 2 CS $\rightarrow$ résultat à 2 CS.
- c) $100,0 - 2,555$: règle des **décimales** ; min = 1 décimale (100,0) $\rightarrow$ 1 décimale.
- d) $8,20 \div 4,1$: règle des **chiffres significatifs** ; min = 2 CS (4,1) $\rightarrow$ 2 CS.

Correction — Exercice 5 — Concentration massique

- a) $c_m = \frac{4,80 \text{ g}}{15,0 \text{ mL}} = 0,32 \text{ g/mL}$. Les deux données ont 3 CS ; on garde 3 CS : $\boxed{c_m = 0,320 \text{ g/mL}}$ (le zéro de queue est obligatoire).
- b) $c_m = 0,320 \text{ g/mL} \times 1000 = 320 \text{ g/L} = 3,20 \times 10^2 \text{ g/L}$ (3 CS).